

ІІТМО

**Исследование принципов
работы беспроводных
зарядных устройств**

Выполнили студенты: Некрутенко Максим, Рзаев Ахмед
Преподаватель: Сорокина Елена Константиновна

Цель, задачи, гипотезы

ЦЕЛЬ:

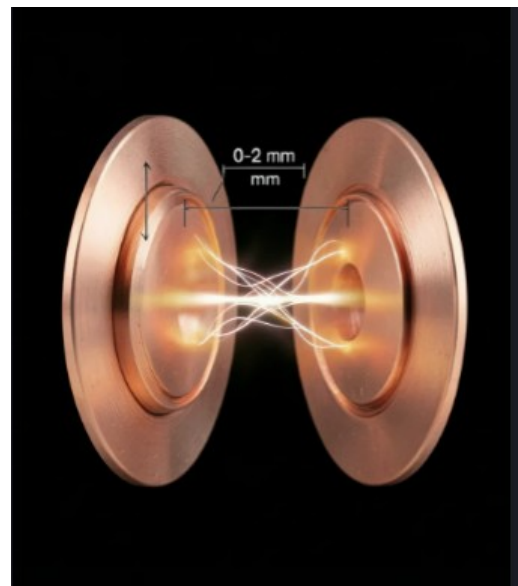
Экспериментально исследовать влияние расстояния, материалов на эффективность MagSafe-зарядки

ЗАДАЧИ:

- Изучить физ. основы (индукция, резонанс)
- Рассмотреть стандарт MagSafe
- Проанализировать основные механизмы потерь энергии
- Измерить зависимость мощности от расстояния
- Исследовать влияние материалов

ГИПОТЕЗА:

- ✓ Увеличение зазора → снижение КПД
- ✓ Металлы → нагрев из-за вихревых токов





1. Закон электромагнитной индукции Фарадея

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

где:

$\mathcal{E}$ — ЭДС индукции (В)

Φ — магнитный поток (Вб)

2. Коэффициент магнитной связи катушек

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

где:

k — коэффициент связи ($0 \leq k \leq 1$)

M — взаимная индуктивность (Гн)

L_1, L_2 — индуктивности катушек (Гн)

3. Полная формула эффективности передачи энергии

$$P_r = P_t \cdot Q_t \cdot Q_r \cdot \eta_t \cdot \eta_r \cdot k^2(d)$$

где:

P_r — мощность приёмника (Вт)

P_t — мощность передатчика (Вт)

Q_t, Q_r — добротности контуров

η_t, η_r — КПД каскадов

$k(d)$ — коэффициент связи от расстояния

Формула для расчёта относительной эффективности:

$$\eta_{\text{отн}}(d) = \frac{P(d)}{P_0} \times 100\%$$

где:

- $P_0 = 6,67 \text{ Вт}$ — базовая мощность

- $P(d)$ — мощность при зазоре d

Стандарт MagSafe

ПАРАМЕТРЫ:

- Частоты: 110–205 кГц (до 5 Вт), 80–300 кГц (до 120 Вт)
- Мощность в эксперименте: 10 Вт (MagSafe, iPhone 14)

ЭТАПЫ ЗАРЯДКИ:

1. Обнаружение устройства
2. Обмен данными
3. Передача энергии (переменное поле)
4. Выпрямление → заряд АКБ

ПОТЕРИ:

- Омические (I^2R) + скин-эффект
- Вихревые токи в металлах: $P_{\text{вихр}} \sim V^2 \cdot f^2 \cdot d^2 / \rho$



ОБОРУДОВАНИЕ:

- MagSafe-панель 15 Вт + iPhone 14 (MagSafe, 10 Вт)
- Листы бумаги A4 (каждый 0.1 мм)
- Материалы: бумага, ткань, пластик, алюминиевая фольга

МЕТОДИКА:

- Измеряем мощность зарядки P (Вт) через приложение Amper Lite
- Серия 1: зазор 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 мм
- Серия 2: Материалы: бумага, ткань, пластик, алюминиевая фольга
- Контроль: заряд 20–30%, авиарежим, 3 повтора

Таблица A.1 — Зависимость мощности от расстояния

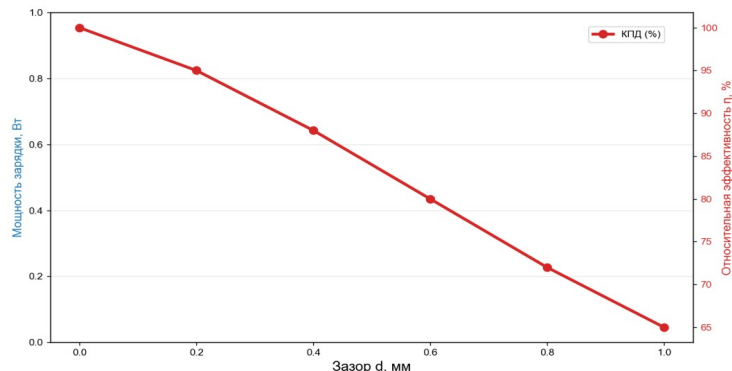
Зазор, мм	P_1 , Вт	P_2 , Вт	P_3 , Вт	$P_{\text{ср.}}$, Вт	$\eta_{\text{отн.}}$, %
0	6,67	6,65	6,7	6,67	100
0,2	6,3	6,35	6,28	6,31	95
0,4	5,85	5,9	5,8	5,85	88
0,6	5,3	5,35	5,25	5,3	80
0,8	4,8	4,85	4,75	4,8	72
1	4,35	4,4	4,3	4,35	65

Таблица A.2 — Влияние промежуточных материалов

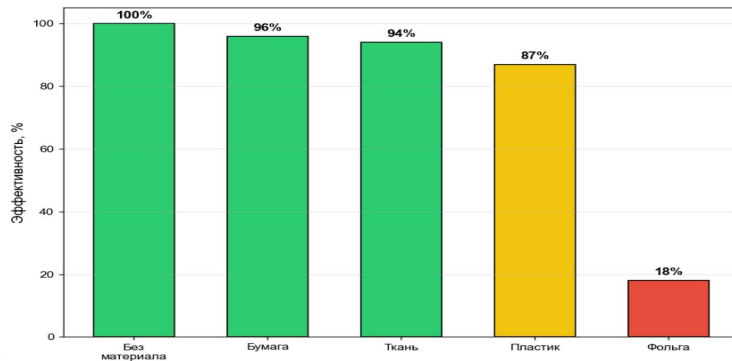
Материал	P , Вт	$\eta_{\text{отн.}}$, %	Нагрев и комментарий
Без материала (базовый)	6,67	100	Базовый режим
Бумага	6,4	96	Нет нагрева
Ткань	6,25	94	Нет нагрева
Пластиковая карта	5,8	87	Слабый нагрев пластика
Алюминиевая фольга	1,2	18	Сильный нагрев (опыт ≤ 60 с)

Визуализация и интерпретация результатов

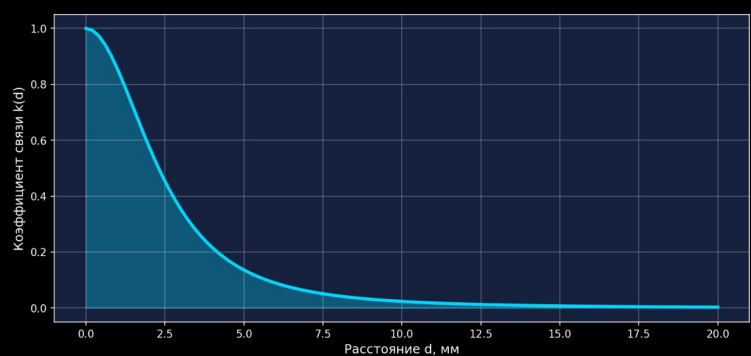
Зависимость эффективности зарядки от расстояния



Влияние промежуточных материалов на зарядку



Затухание магнитной связи: $k \propto 1/d^3$



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА:

Расстояние:

- 0 → 1 мм: КПД 100% → 65%
- Каждые 0,2 мм: потеря 5–8%
- Складывается с теорией: $k \propto 1/d^3$

Материалы:

- Бумага/ткань: –4–6%
- Пластик: –13%
- Фольга: до 18%, сильный нагрев

Вывод: MagSafe требует плотного контакта ($d \leq 0,3$ мм)

- При $d = 1$ мм → КПД падает с 100% до 65% (потеря 35%)
- Металлы → нагрев и падение эффективности



РЕКОМЕНДАЦИИ:

- ✓ Центрировать телефон
- ✓ Чехлы $\leq 3-5$ мм
- ✓ Убирать металл из зоны зарядки
- ✓ Контролировать нагрев

ВЫВОД:

Цель достигнута: экспериментально подтверждена связь теории с практикой.

Эффективность MagSafe критически зависит от зазора ($k \propto 1/d^3$) и материалов.

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY